

Тема

Git, основные понятия. Знакомство с GitLab



Константин Брюханов

Lead DevSecOps **ВТБ**

- ❑ 7 лет администрирования, из них 3 в DevOps
- ❑ Получаю PhD с диссертацией о проблемах внедрения DevOps
- ❑ Руководитель и лектор курсов по DevOps
- ❑ Ведущий подкастов об IT и образовании
- ❑ Несу DevOps в массы



@deusops

Содержание урока

- ❏ Знакомство с Git
- ❏ Базовые команды работы с Git
- ❏ Внутреннее устройство Git
- ❏ Знакомство с Gitlab

Смысл

Зачем вам это уметь?

Понимание принципов
командной разработки

Разбираться с системой
GitLab для ведения
проектов



Понимание методов
git-flow для ведения
версионирования и
выпуска релизов

Иметь представление о
полезных для DevOps
функциях GitLab

Система Git

Git

Система контроля версий

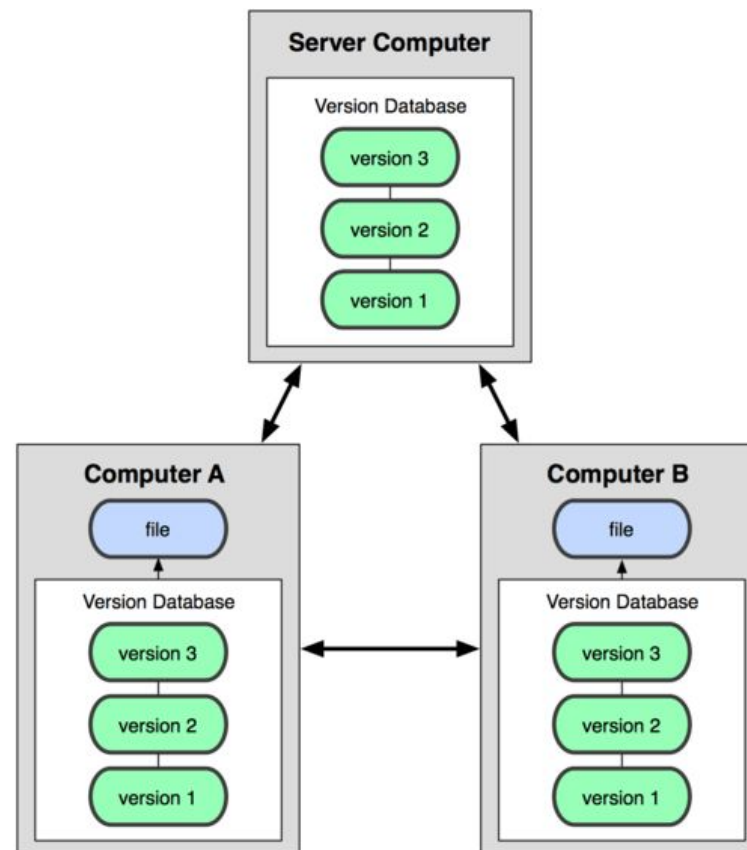
- ★ Единый источник правды
- ★ Распределенная система хранения кода
- ★ Хранение истории проекта
- ★ Основа для коллективной работы — возможность “отпочковать” свою версию и потом влить её обратно
- ★ Основа для DevOps-практик



Git

Распределенная система хранения кода

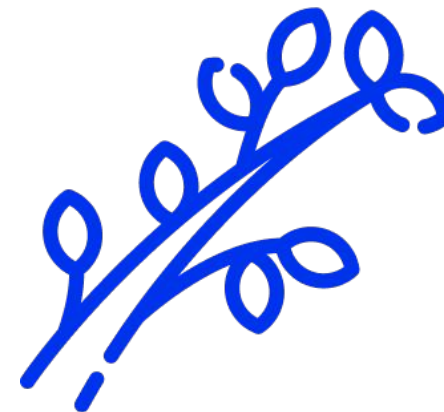
- ★ Полноценная локальная копия проекта
- ★ Резервная копия
- ★ Можно работать оффлайн
- ★ Скорость



Git

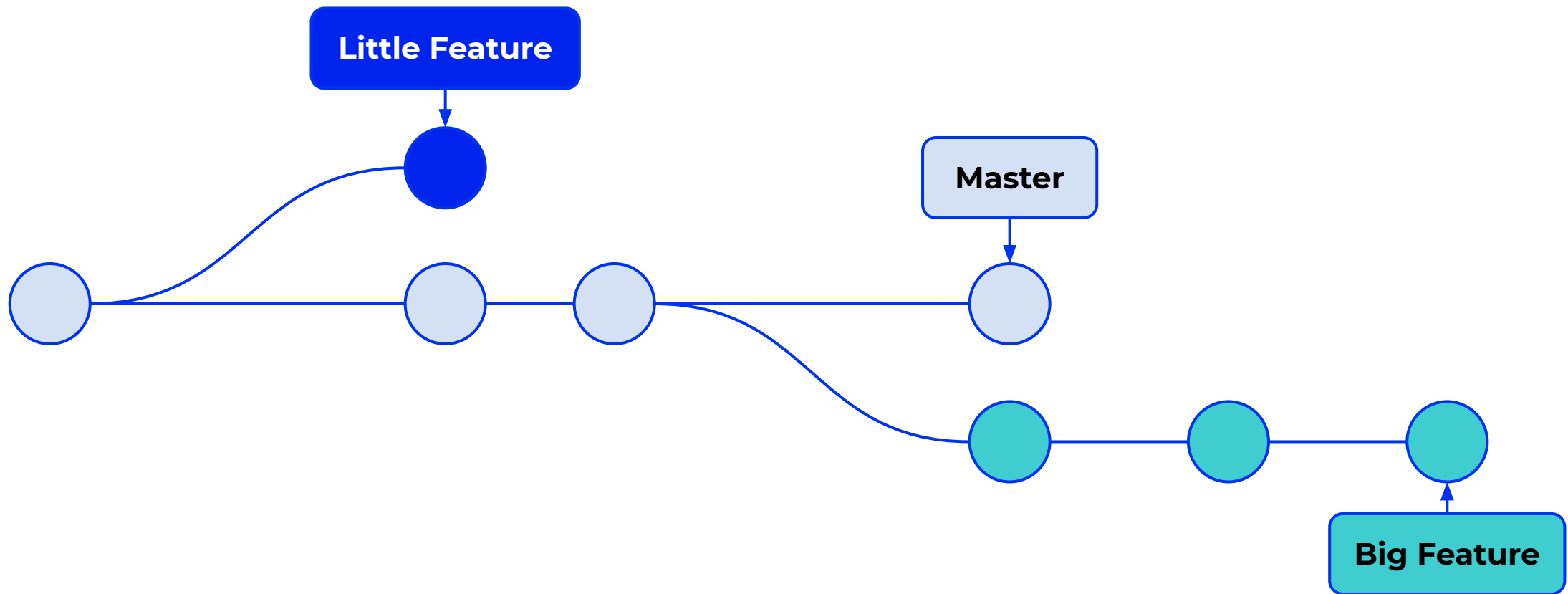
Ветвление

- ★ Основная ветка — master
- ★ Репозиторий может содержать множество веток, в которых могут быть отличия между файлами
- ★ На основе любой ветки можно сделать новую ветку
- ★ Любую ветку можно соединить с любой другой веткой
- ★ Можно посмотреть разницу файлов и решить конфликты



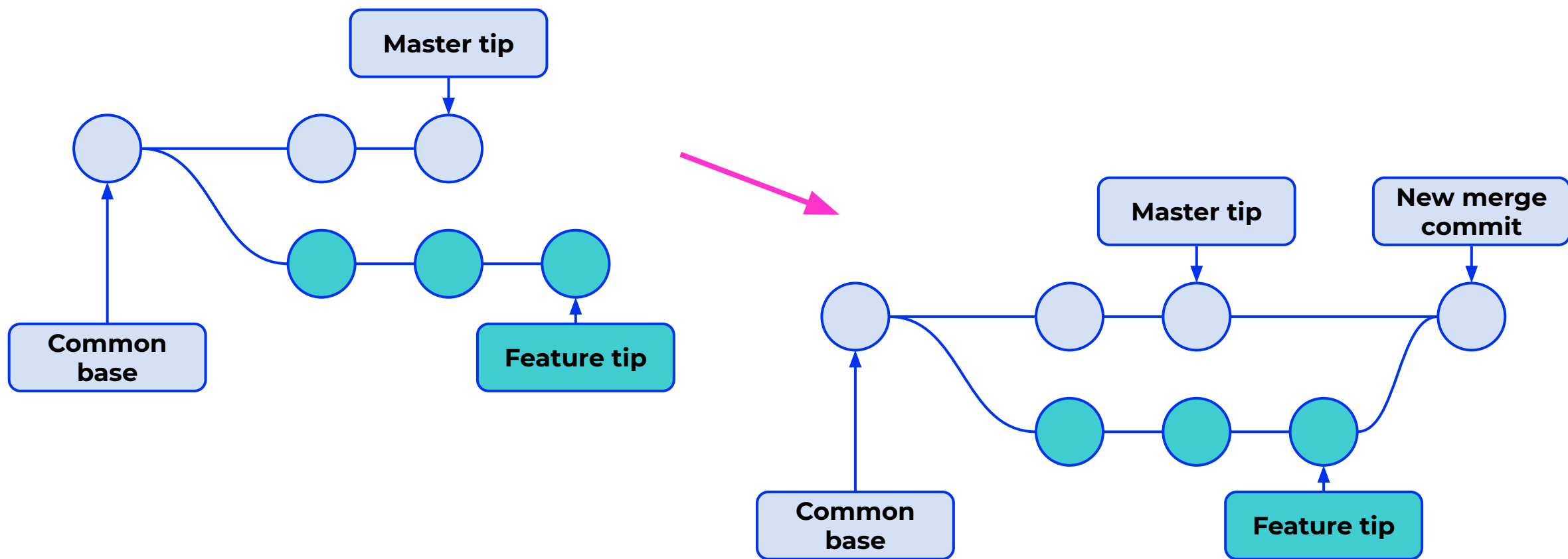
Git

Ветвление



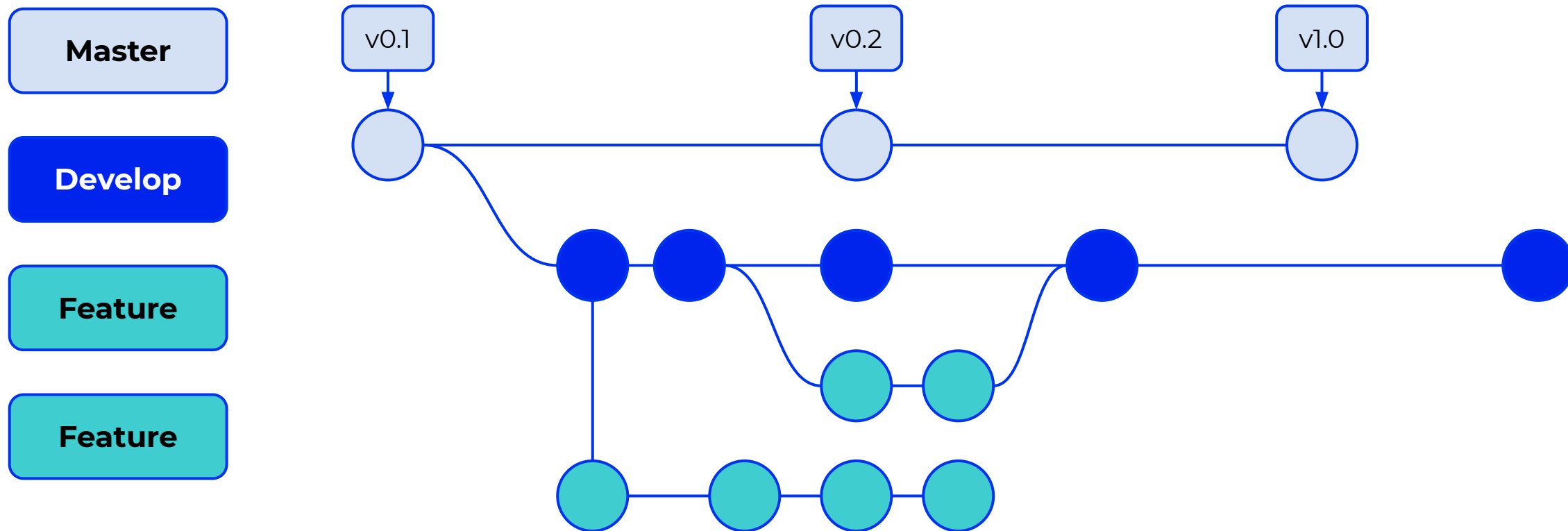
Git

Ветвление



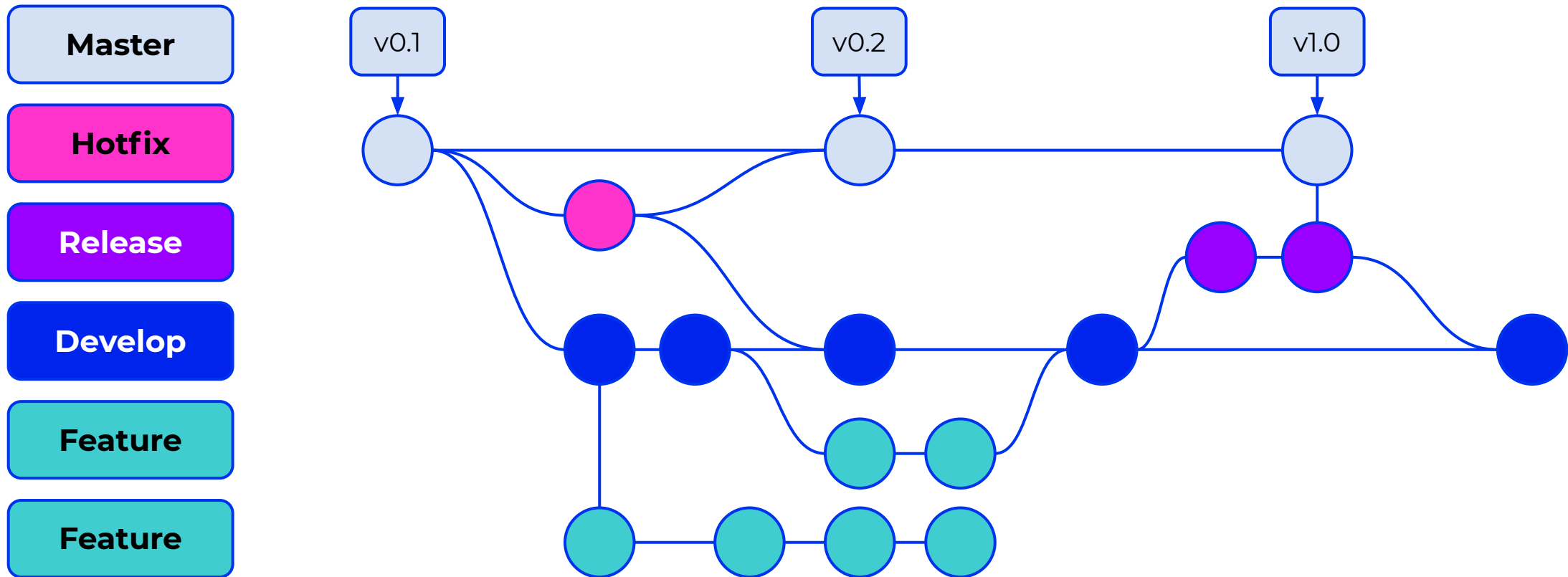
Git

Ветвление



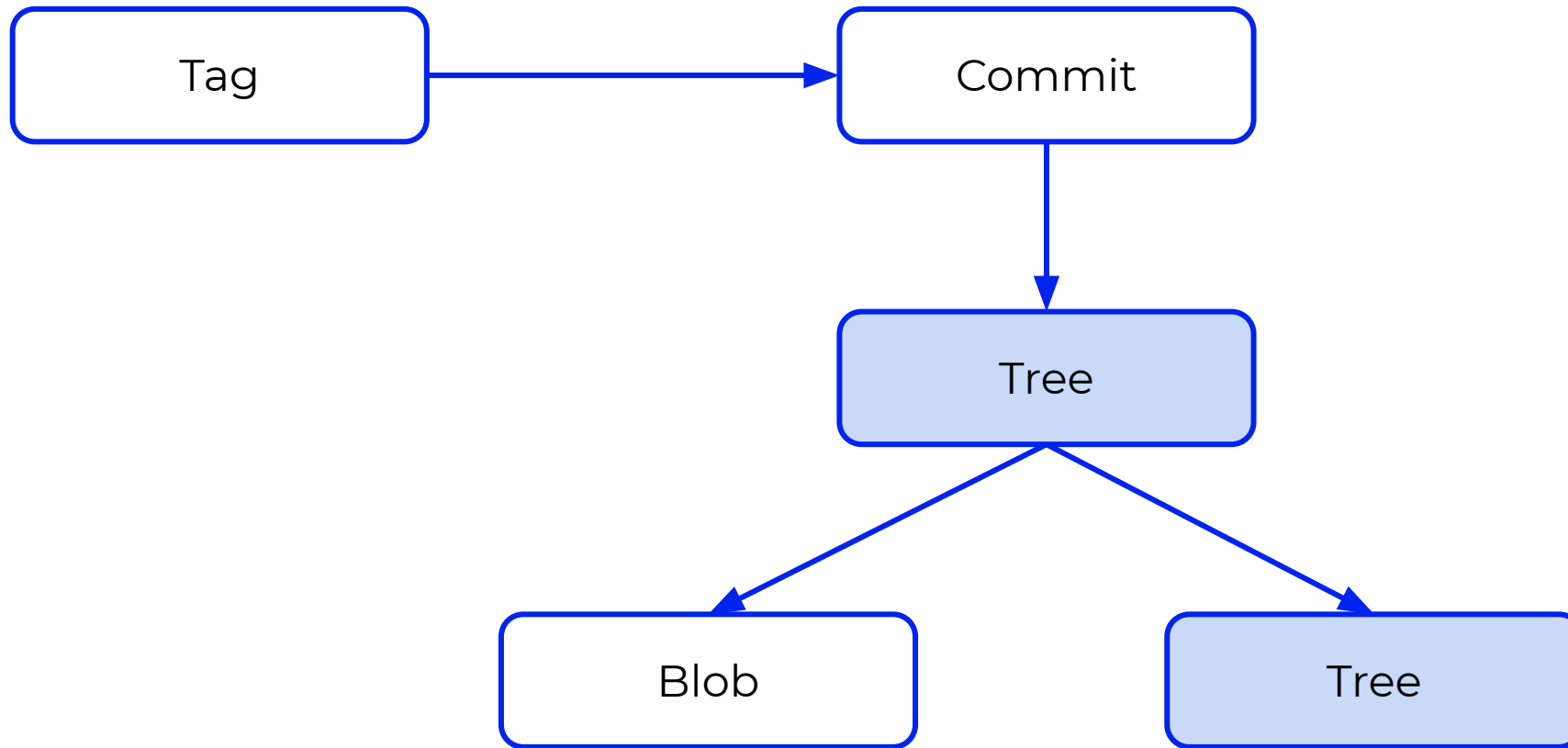
Git

Модель ветвления Git Flow



Git под капотом

Структура хранимых данных



Blob

- ★ Базовая единица хранения данных в Git
- ★ Хранит снимок содержимого файла
- ★ В качестве имени объекта берется хеш



Tree

- ★ Деревья содержат информацию о блоках и других поддеревьях
- ★ Решают проблему хранения имён файлов и их группировки

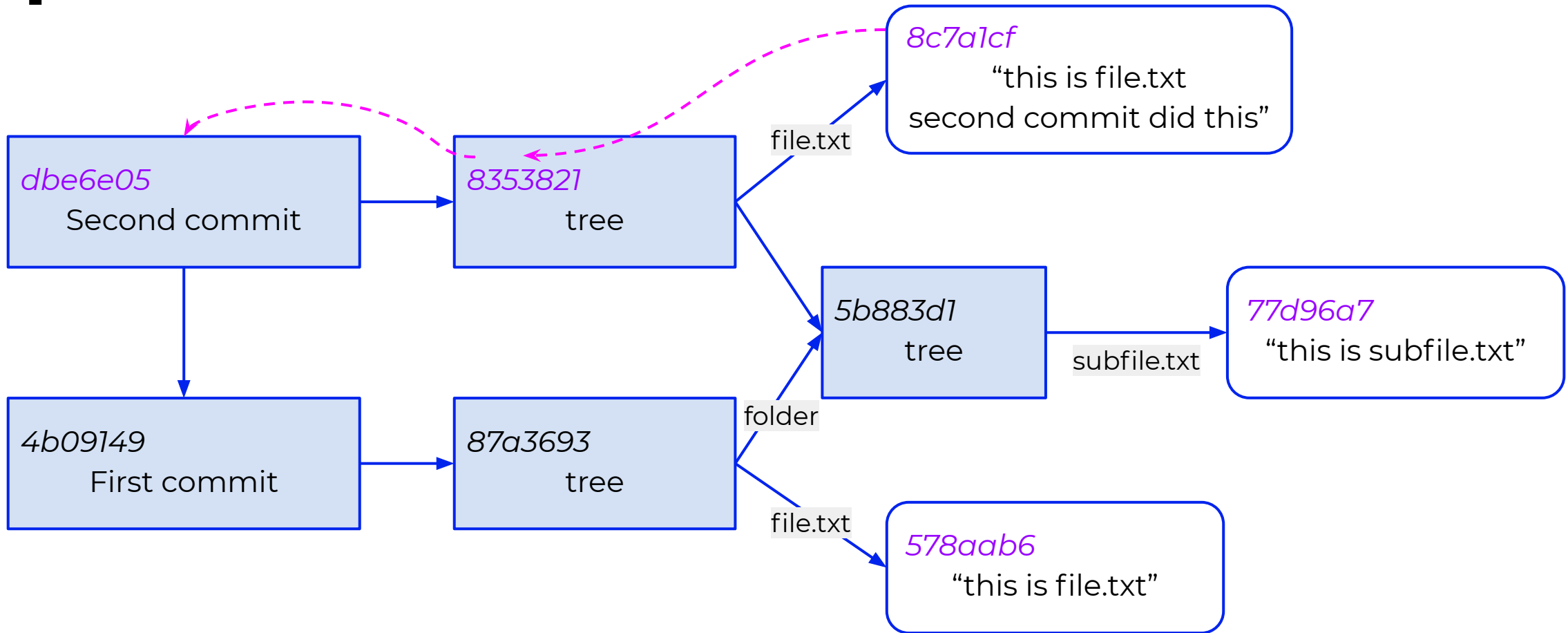


Commit

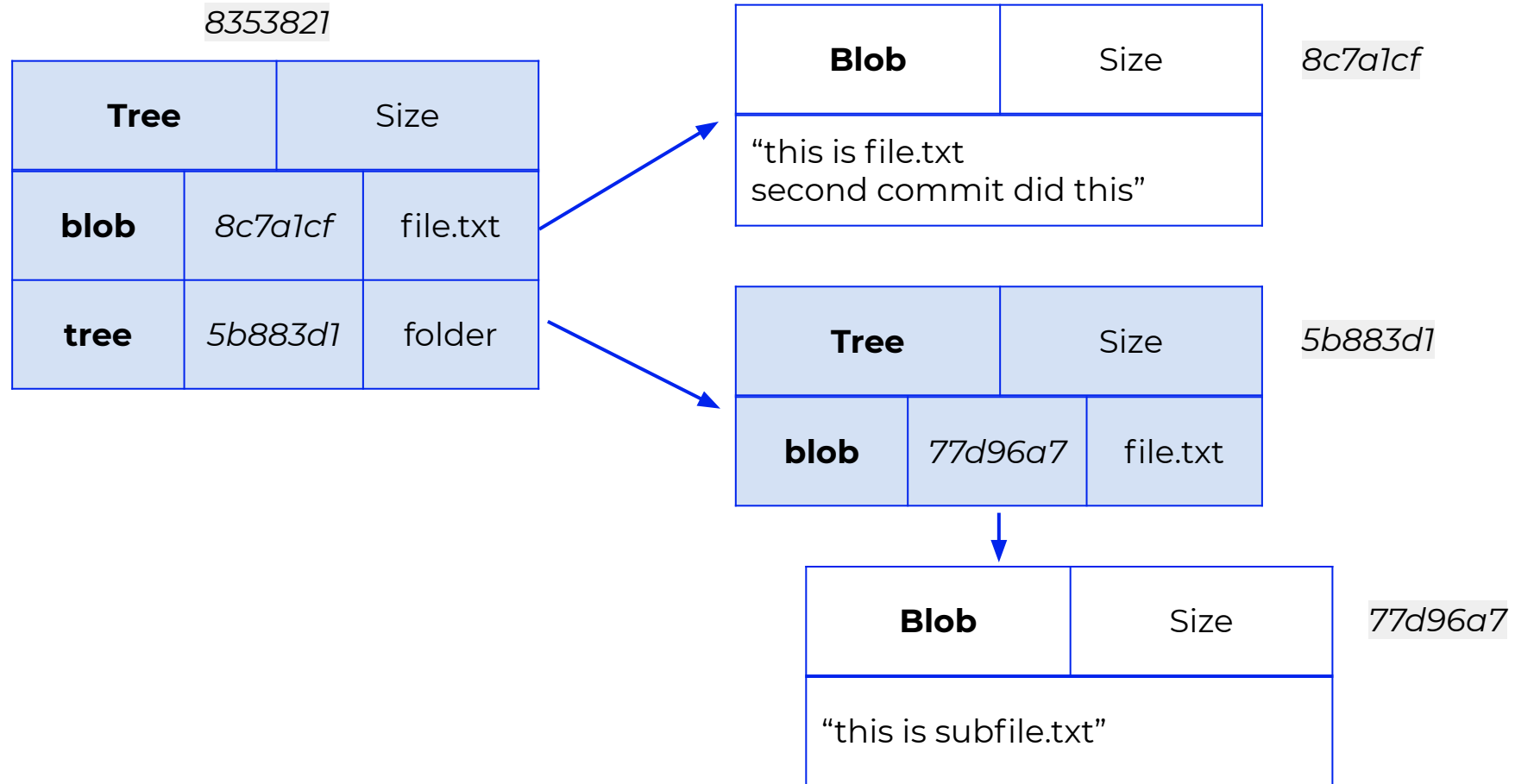
- ★ Содержит информацию об авторе и дате
- ★ Содержит сообщение о коммите
- ★ Ссылка на дерево
- ★ Информация о родительском коммите



Изменили содержимое файла file.txt



Blobs и Trees



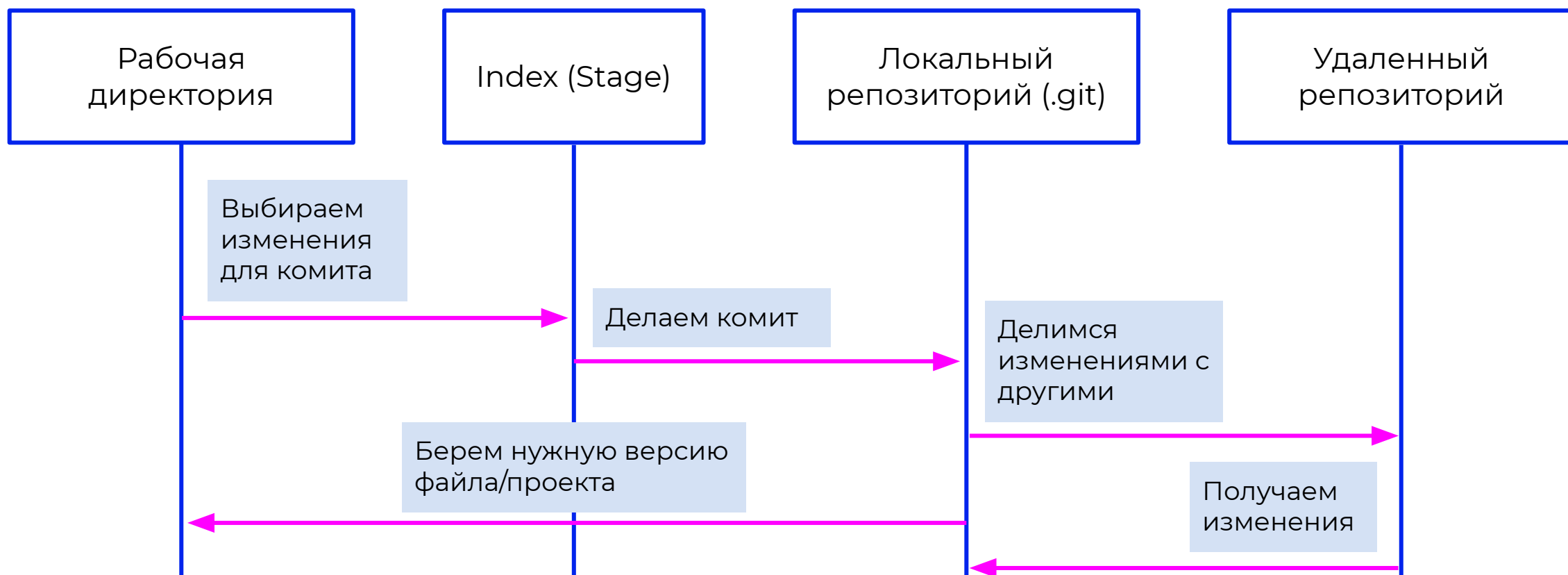
Tags / Тэги

- ★ Ярлык
- ★ Указывает на определенный КОММИТ
- ★ Аннотированные тэги: могут содержать имя, дату и данные — хранятся как полноценные объекты

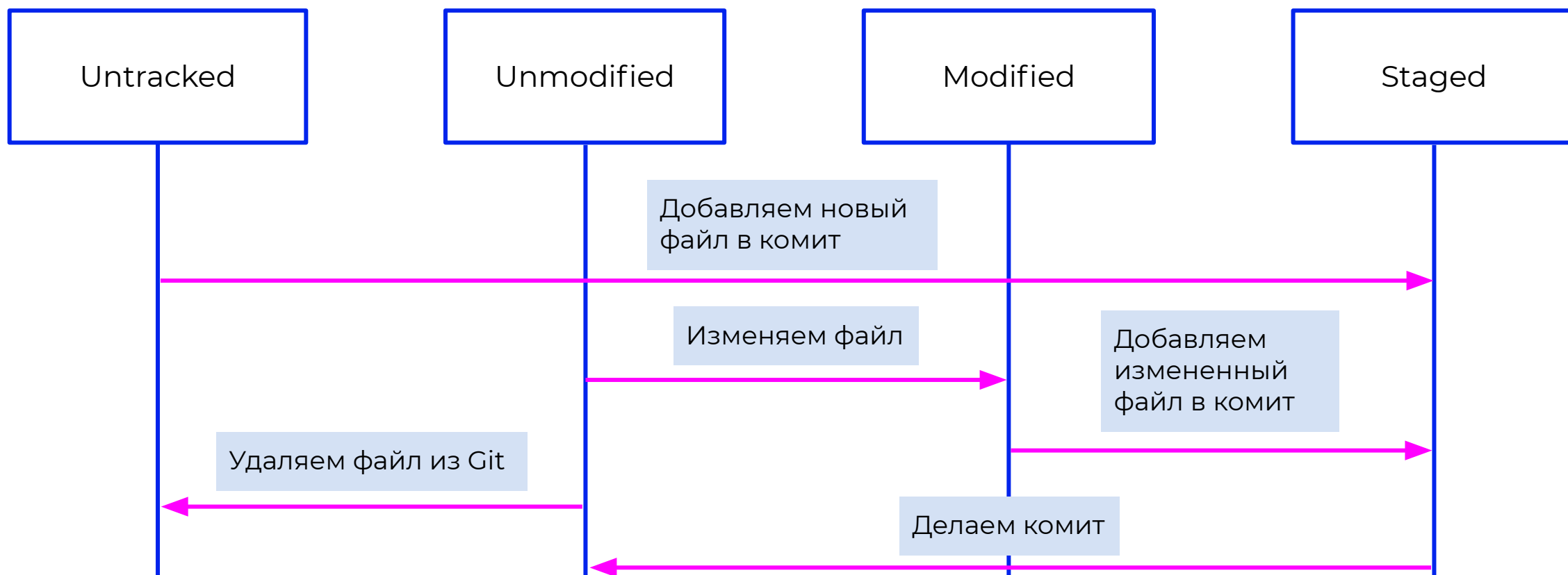


Работа с Git:

состояние коммитов



Работа с Git: состояние файлов



Основные команды Git

Работа с репозиторием

git clone / git init

скопировать удалённый
репозиторий или
создать локальный

git pull / git push

подгрузить изменения
из интернета и
отправить изменения в
удалённый репозиторий

git tag

протегировать
коммит

Работа с ветками

git branch <ветка>

создать или удалить
ветку

git checkout <ветка>

переключиться
на ветку

Работа с файлами

**git add <file>
и git rm <file>**

добавить и удалить
файл в индекс

git commit

зафиксировать
КОММИТ

Работа с историей

git status / git show

посмотреть состояние
репозитория и объектов

git log

показать логи
КОММИТОВ

LIVE



Основные функции GitLab

Основные функции GitLab



Система контроля версий

Компаниям удобно иметь закрытый репозиторий на своих мощностях



Система построения CI/CD

Встроенная система автоматизации разработки, с низким порогом входа



Встроенные хранилища

Разработке удобно сразу же собирать и складывать файлы зависимостей рядом с проектной кодовой базой

Домашнее задание

Проверка достижения целей

- #1** Научились пользоваться Git
- #2** Познакомились с моделью ветвления GitFlow
- #3** Познакомились с системой GitLab



Домашнее задание

- #1** Зарегистрироваться в системе GitLab
- #2** Создать свой репозиторий
- #3** Скопировать репозиторий на свой компьютер
- #4** Добавить в репозиторий файл и запустить изменения

